

Université Assane SECK de Ziguinchor
UFR Sciences et technologies
Département Informatique

Année universitaire 2023 – 2024
Master Informatique
Master 1 - Semestre 1



**Base de données avancée
Révision**

Exercice 1 : Algèbre relationnelle

Soit la base de données **Location** dont le schéma est le suivant :

Immeuble (Nom, Adresse, Nb_Niveau, Année, #Propriétaire)

Propriétaire (Code, Nom, Prenom, Adresse, Age, Profession, Telephone)

Appartement (Numero, #Immeuble, Nb_piece, Prix, Niveau)

Locataire (Numero, Nom, Prenom, Age, Sexe, Profession, Adresse, Telephone)

Habiter (#Locataire, #Appartement, #Immeuble, Debut, Duree)

Agence (Nom, Adresse, Telephone, Type)

Gerer (#Agence, #Immeuble, Debut, Fin)

Contrat (Numero, Type, Duree, Debut, Signature, #Appartement, #Immeuble, #Locataire)

Requêtes

1. Quelle est la durée du contrat signé par le locataire numéro 5 pour l'appartement 2 de l'immeuble Jant Bi ?
2. Quelles agences gèrent un immeuble de plus de 10 étages ?
3. Quels appartements de plus de 150 000 sont loués par des Enseignants ?
4. Quels appartements sont les plus chers ?
5. Quels appartements n'ont jamais été loués ?
6. Quel locataire habite l'appartement qu'il a loué et durant tout le contrat ?
7. Quelles agences ont géré tous les immeubles de 5 étages ?

Exercice 2 : SQL

Avec le même schéma de base de données

1. Donnez les scripts de création de toutes les tables ;
2. Ecrivez les requêtes ci-dessus en SQL

Règles de gestion :

1. Tous les appartements d'un immeuble sont gérés par la même agence à un moment donné ;
 2. Un contrat concerne un seul appartement ;
 3. Un contrat est signé par un seul locataire ;
- Un locataire peut louer un ou des appartements et ne pas y habiter ;